Analyse 1 — Document global de révision

Contrôle continu nř1 (sujets fusionnés) + questions de cours

Conditions d'examen : documents, calculatrices, trousses, téléphones, montres, écouteurs et oreillettes interdits. Tout objet connecté est strictement interdit. Toutes les réponses doivent être rigoureusement justifiées. Durée indicative : 1h30.
Chaque exercice regroupe les deux versions des sujets d'origine : quand elles diffèrent, les deux variantes sont indicées (f_1/f_2, (a)/(b), ...).

Contrôle nř1

Exercice 1. *(1,5 points — Wims)*

Déterminer les entiers a et r tels que les réels x qui vérifient l'inéquation $|x-a| \geqslant r$ soient les réels appartenant à :

(a) $]-\infty,-2] \cup [10,+\infty[$;

(b) $]-\infty,1] \cup [11,+\infty[$.

Justifiez vos réponses.

Exercice 2. *(6 points)*

(1) Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$.

(a) (Cours) Donner les définitions de :
- ń M est un majorant de A ż ; ń M est le maximum de A ż ; ń M est la borne supérieure de A ż ;
- ń m est un minorant de A ż ; ń m est le minimum de A ż ; ń m est la borne inférieure de A ż.

(b) (Wims) On note $\sup A$ la borne supérieure de A si elle existe. On suppose que $\sup A > 1$. Que peut-on en déduire ? Cochez la ou les bonnes réponses, et justifiez.
☐ A est majoré par 1 ☐ A est minoré par 1 ☐ $\exists x \in A,\ x > 1$
☐ $\forall x \in A,\ x \leqslant 1$ ☐ $\forall x \in A,\ x < 1$ ☐ $1 \in A$.

(c) (Wims) On note $\inf A$ la borne inférieure de A si elle existe. On suppose que $\inf A < 1$. Que peut-on en déduire ? Cochez la ou les bonnes réponses, et justifiez.
☐ A est majoré par 1 ☐ A est minoré par 1 ☐ $\forall x \in A,\ x > 1$
☐ $\forall x \in A,\ x \geqslant 1$ ☐ $\exists x \in A,\ x < 1$ ☐ $1 \in A$.

(2) Pour chacune des parties suivantes, montrer qu'elle est bornée et déterminer (en justifiant votre réponse) sa borne inférieure et sa borne supérieure. Admet-elle un minimum ? un maximum ?

$$A = \left\{ \frac{1}{n^2+1} \;\middle|\; n \in \mathbb{N} \right\} \qquad B = \left\{ \frac{1}{(n+1)^2} \;\middle|\; n \in \mathbb{N} \right\}$$

Exercice 3. *(6 points)*

On considère les fonctions

$$f_1 : x \mapsto |2x-3| - |x+1| \qquad \text{et} \qquad f_2 : x \mapsto |2x+3| - |x-1|.$$

Pour chacune des fonctions $f = f_1$ puis $f = f_2$:

(1) Étudier f par intervalles adaptés et donner une expression simple de $f(x)$ dans chaque cas.

(2) Tracer la courbe représentative de f.

(3) La fonction f est-elle monotone, minorée, majorée ? Justifiez vos réponses.

(4) Déterminer l'ensemble $f([-2, 2[)$.

(5) Résoudre : (a) $f_1(x) \geqslant x$; (b) $f_2(x) \leqslant x$.

Exercice 4. *(4,5 points)*
Soit $g : x \mapsto \sqrt{x}$ et les fonctions

$$h_1 : x \mapsto \frac{x^3 - 3x^2 + 2x}{x^3 - 4x} \qquad \text{et} \qquad h_2 : x \mapsto \frac{x^3 + 3x^2 + 2x}{x^3 - 4x}.$$

Pour chacune des fonctions $h = h_1$ puis $h = h_2$:

(1) Déterminer l'ensemble de définition de la fonction h et simplifier $h(x)$.

(2) Déterminer les ensembles de définition de $h \circ g$ et de $g \circ h$.

(3) Calculer, si ces quantités existent :

(a) pour h_1 : $h_1 \circ g(4)$; $h_1 \circ g(9)$; $g \circ h_1(2)$; $g \circ h_1(3)$;
(b) pour h_2 : $h_2 \circ g(4)$; $h_2 \circ g(9)$; $g \circ h_2(-2)$; $g \circ h_2(3)$.

Exercice 5. *(3 points)*
Soit $f(x) = \cos(2x) + 2\cos^2(x)$.

(1) Montrer que f est périodique de période π.

(2) (Cours) Rappeler la formule reliant $\cos^2(x)$ à $\cos(2x)$.

(3) En déduire une forme simplifiée de $f(x)$ en fonction de $\cos x$.

(4) Résoudre l'équation $f(x) = 1$.

Exercice 5 bis. *(Questions de cours — définitions exactes)*

Donner, de façon précise et rigoureuse (avec quantificateurs lorsque c'est pertinent) :

(1) La propriété d'Archimède dans $\mathbb{R}$.

(2) La définition d'une relation d'ordre sur un ensemble E. Énoncer les propriétés associées (réflexivité, antisymétrie, transitivité ; ordre total / partiel) et les propriétés de compatibilité de l'ordre de $\mathbb{R}$ avec l'addition et la multiplication.

(3) La définition de la densité d'un ensemble dans un autre (par exemple : ń $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$ ż).

(4) Les définitions de : majorant, maximum, borne supérieure d'une partie de $\mathbb{R}$; énoncer la propriété de la borne supérieure et la caractérisation de $\sup A$ (avec ε).

(5) La définition de la partie entière d'un réel x, et ses propriétés associées (encadrement, $\lfloor x+n \rfloor$ pour $n \in \mathbb{Z}$, croissance, ...).

(6) L'inégalité triangulaire (et l'inégalité triangulaire inversée).

(7) La parité d'une fonction : fonction paire, fonction impaire (sans oublier la condition sur l'ensemble de définition).

(8) La périodicité d'une fonction (sans oublier la condition sur l'ensemble de définition).

(9) Que signifie le fait de dire qu'une fonction f est ń définie sur D et à valeurs dans $\mathbb{R}$ ż ?

(10) La factorisation d'une fonction polynomiale quelconque (racine, factorisation par $(x-a)$, multiplicité, factorisation d'un trinôme du second degré).

(11) Les propriétés des fonctions trigonométriques cos, sin et tan : ensembles de définition, parité, périodicité, valeurs remarquables, relation $\cos^2 + \sin^2 = 1$, formules d'addition et de duplication, formules $\cos(\pi - x)$, $\sin(\pi/2 - x)$, etc.